

Internet das Coisas

Aula 03: Computação em nuvem, tecnologia e gerenciamento de dados IoT

Prof. Dr. Renato Kazuo Miyamoto

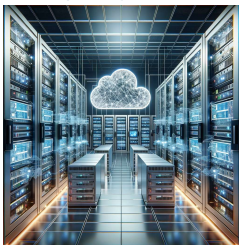
1

Contextualização

A computação em nuvem refere-se ao uso de recursos de computação — como servidores, armazenamento e redes — oferecidos por provedores de serviços pela internet. Essa tecnologia permite o acesso remoto a poderosos centros de dados e processamento, sem a necessidade de possuir fisicamente esses recursos

2

Computação em nuvem



Recursos de computação oferecidos por provedores de serviços pela internet:

- IaaS: Infraestrutura como serviço.
- PaaS: Plataforma como serviço.
- SaaS: Software como serviço.

Fonte: Shutterstock, ID 2398469777.

3

Conceitos

Tecnologia da computação em nuvem e IoT

4

Computação em nuvem

Recursos de computação oferecidos por provedores de serviços pela internet:

- IaaS: Infraestrutura como serviço.
- PaaS: Plataforma como serviço.
- SaaS: Software como serviço.

5

Modelos de implantação



NUVEM PÚBLICA

Fornecidos ao público geral por grandes provedores (AWS, Azure, GCP)
- Ex: uso em campanhas de vendas (Black Friday)



NUVEM PRIVADA

Uso exclusivo em uma organização
- Ex: armazenamento de prontuários em hospital



NUVEM HÍBRIDA

Combinação de cenários
- Ex: empresa de manufatura mantém segredos de projetos de forma privada e outras aplicações na nuvem pública

6

Benefícios



Escalabilidade



Redução de custos



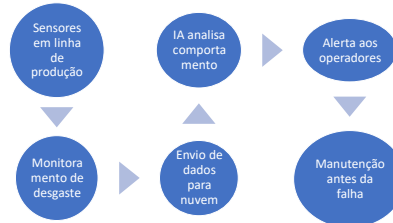
Flexibilidade



Continuidade de negócios

7

Exemplo de aplicação: manutenção preditiva



8

Desafios



Segurança de dados



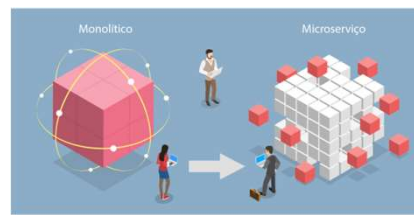
Dependência de provedores



Latência

9

Microserviços



Fonte: Shutterstock ID 2246894275.

10

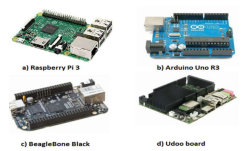
Conceitos

O Raspberry Pi e a IoT

11

Single-Board Computer (SBC)

Os Single-Board Computer (SBC), correspondem aos computadores que possuem processador e memória em uma mesma placa de circuito. Os SBC, normalmente, possuem conexões de entrada e saída integradas a outros componentes, também na mesma placa de circuito.



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

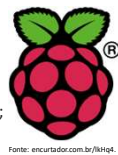
12

Apresentação ao Raspberry Pi

Computador de baixo custo;

Raspberry Pi 3 Model B+ Anatel:

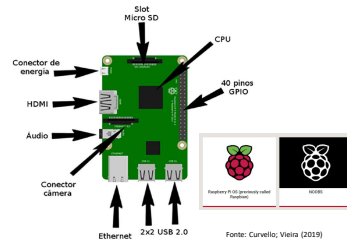
- Processador Broadcom 64bits ARM Cortex-A53 Quad-Core;
- Clock 1.4 GHz;
- Memória RAM: 1GB;
- Interface para câmera (CSI) e display (DSI);
- GPIO de 40 pinos;
- Dimensões: 85 x 56 x 17mm.



Fonte: encurtador.com.br/4k4gt.

13

O Raspberry Pi (Rpi) como plataforma para a IoT



Fonte: Curvello; Vieira (2019)

Construído para ser uma plataforma educacional que pudesse ser utilizada no ensino da Computação, o Rpi é do tamanho de um cartão de crédito.

14

Pino	NOME	NOME	Pino
01	3.3v DC Power	DC Power 5v	02
03	GPIO-2 (SDA1, I2C)	DC Power 5v	04
05	GPIO-3 (SCL1, I2C)	Ground	06
07	GPIO-4 (GPIO_GCLK)	(TXD0) GPIO14	08
09	Ground	(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power	(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPL_MISO)	Ground	20
21	GPIO-9 (SPL_MISO)	(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPL_CLK)	(SPL_CEO_N) GPIO:8	24
25	Ground	(SPL_CEO_N) GPIO:7	26
27	ID_3D (I2C ID EEPROM)	(I2C ID EEPROM) ID_3C	28
29	GPIO-5	Ground	30
31	GPIO-6	GPIO12	32
33	GPIO13	Ground	34
35	GPIO19	GPIO16	36
37	GPIO26	GPIO20	38
39	Ground	GPIO21	40

GPIOs (<https://pinout.xyz/>)

Possui um sistema operacional, saída HDMI (High Definition Multimedia Interface).

As conexões Universal Serial Bus (USB) permitem utilização de teclado e mouse.

Possibilita realizar conexão com a Internet por meio de cabo Ethernet ou Wi-Fi.

Apresenta vários pinos de entrada e saída de dados.

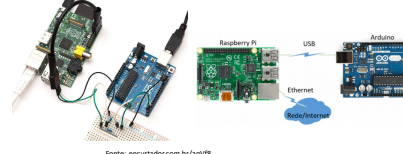
Fonte: Curvello; Vieira (2019)

15

Conversor A/D

- ADS1115

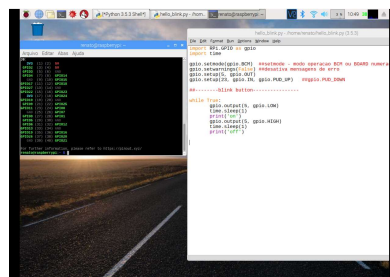
- Arduino (boa resposta com sensores)



Fonte: encurtador.com.br/4y4t4.

Fonte: encurtador.com.br/4y4t4.

16

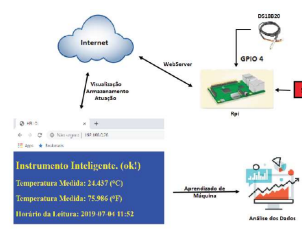


Interface gráfica.

Fonte: Encurtador para Anatel

17

Construção de objeto/instrumento inteligente



Fonte: Curvello; Vieira (2019)

18

Conceitos

Computação em nuvem e a IoT

19

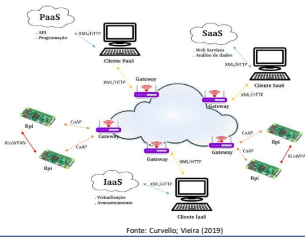
Conceitos de computação em nuvem e IoT

	IoT	Computação em Nuvem
Movimentação de Dados	Pervasiva	Centralizada
Visualização dos Dados	Limitada	Ubíqua
Componentes	Objetos do mundo real	Softwares (mundo virtual)
Capacidade Computacional	Limitada	Virtualmente ilimitada
Armazenamento	Limitado	Virtualmente ilimitado
Como Utiliza a Internet	Ponto de convergência	Meio para prover os serviços
Papel no Big Data	Fonte de dados	Gerenciamento de dados

Fonte: Curvello, Vieira (2019)

20

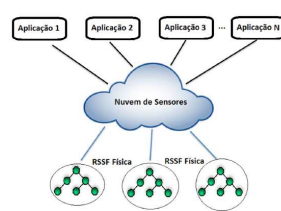
Conexão de computação em nuvem e IoT



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

21

Nuvem de sensores

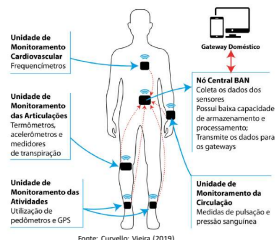


Fonte: Curvello, Vieira (2019)

Quando vários sensores estão conectados de forma a construir uma infraestrutura abrangente capaz de proporcionar a interface entre o mundo físico e o virtual, através da internet, é denominado uma nuvem de sensores.

22

Exemplos de redes de sensores

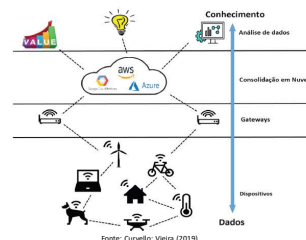


Fonte: Curvello, Vieira (2019)

A telemedicina consiste em utilizar a tecnologia para auxiliar nos cuidados com a saúde em locais onde a distância entre o paciente e os centros de saúde é um fator crítico.

23

Plataformas em nuvem



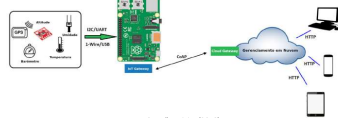
Fonte: Curvello, Vieira (2019)

Os dados gerados pelos diferentes sensores são integrados e analisados e podem ser armazenados e consolidados utilizando as plataformas em nuvem.

24

Aplicação com Raspberry Pi

Sensores são conectados ao Rpi por meio de vários protocolos diferentes, pois cada um dos sensores apresenta uma forma de comunicação (saída de dados). Após a integração desses sensores com o Rpi, existe a possibilidade de realizar a comunicação através da internet.



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

25

Conceitos

Gerenciamento de dados e interoperabilidade

26

Passos para a transformação dos dados em valor de negócio



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

27

Análise de dados

Tipo de Análise	Uso Específico	Arquiteturas e Ferramentas Específicas	Vantagens/ Categorias
Tempo Real	Analisar um grande número de dados gerados por sensores.	Geopium HANA	Processamento paralelo: Utilização de bancos de dados para processar os dados em tempo real.
Off Line	Utilizado em aplicações que não possuem grande comprometimento com o tempo de resposta.	Scalio Kafka Timeshift Cloudera	Aquisição eficiente de dados. Reduzir o custo de armazenamento e conversão dos dados.
Nível de Máquina	Utilizado quando o volume de dados é menor que a capacidade de memória disponível no cluster.	MemSQL	Tempo real.
Nível de Inteligência de Negócio	Utilizado quando a escala dos dados ultrapassa o nível de memória.	Plataforma de análise de dados	Utilização off-line e online.
Nível Mestre	Utilizado quando a quantidade de dados ultrapassa completamente a capacidade dos produtos de inteligência de negócio e os bancos de dados tradicionais.	MapReduce	Normalmente, off-line.

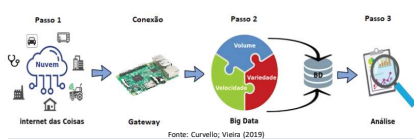
Para cada tipo de aplicação de IoT é necessário que seja executado um tipo específico de análise, pois a natureza dos dados coletados influencia nos resultados obtidos.

Fonte: Curvello, Vieira (2019)

28

Passos para o gerenciamento eficiente dos dados da IoT

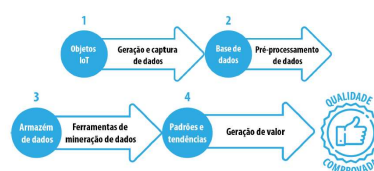
Uma questão importante para viabilizar a utilização dos sistemas de computação em nuvem e análise dos dados é a escalabilidade. Isso ocorre, pois a IoT pode ser composta por dezenas ou milhares de dispositivos.



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

29

Modelo para a análise dos dados da IoT



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

30

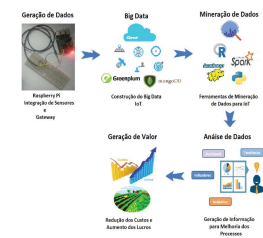
Armazém e mineração de dados

Armazém de Dados	Mineração de Dados
É um processo utilizado para integrar dados de diferentes fontes em um mesmo banco de dados.	É um processo utilizado para extrair padrões e relacionamento entre os dados.
Proporciona, para as organizações, um mecanismo para armazenamento de um grande volume de dados.	É uma técnica que é aplicada sobre os armazéns de dados.
Esse processo deve ser realizado em uma fase anterior à mineração de dados.	É um processo que é realizado após os dados terem sido consolidados através do armazém de dados.
Repositório para armazenamento de dados.	Atividade realizada para encontrar padrões e dar significado aos dados.

Fonte: Curvello, Vieira (2019)

31

Etapas para construção de equip. inteligente



A figura apresenta um modelo de protótipo para o desenvolvimento do instrumento inteligente utilizando o Raspberry Pi e o esquema para geração de valor através desse instrumento.

Fonte: Curvello, Vieira (2019)

32

Conceitos

Recapitulando

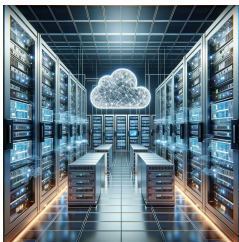
Recapitulando

- Tecnologia da computação em nuvem e IoT;
- O Raspberry Pi e a IoT;
- Computação em nuvem e a IoT;
- Gerenciamento de dados e interoperabilidade.

33

34

Computação em nuvem



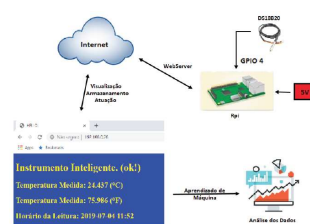
Recursos de computação oferecidos por provedores de serviços pela internet:

- IaaS: Infraestrutura como serviço.
- PaaS: Plataforma como serviço.
- SaaS: Software como serviço.

Fonte: Shutterstock. ID 2398459777.

35

Construção de objeto/instrumento inteligente



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

36

